Лекция 7. Степенные ряды

7.1. Радиус сходимости и область сходимости

Определение 7.1. С т е п е н н о й ряд это функциональный ряд вида

$$\sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n, \tag{7.1}$$

где $C_n \in \mathbb{R}$, $n = 0, 1, 2, ...$, называются коэффициентами степенного ряда.

Заметим, что степенной ряд (7.1) всегда сходится в точке $x = 0$, при этом существуют степенные ряды, сходящиеся только в этой точке.

Пример 7.1. Рассмотрим степенной ряд $\sum\limits_{n=0}^{\infty} n!\, x^n$. В точке $x = 0$ имеем сходящийся ряд из нулей: $\sum\limits_{n=0}^{\infty} 0 = 0$. В произвольной точке $x = q \neq 0$ проверим необходимое условие сходимости ряда. Нетрудно видеть, что $\lim\limits_{n\to\infty} n!\, q^n \neq 0$ для любого $q \neq 0$. Необходимое условие сходимости ряда не выполняется всюду, кроме точки $x = 0$. Ряд сходится в одной точке.

Поскольку степенные ряды относятся к функциональным рядам, то искать их область сходимости можно также, как область сходимости функционального ряда, полагая, что в каждой фиксированной точке x исследуется числовой ряд с помощью уже известных признаков. Но можно ускорить процесс, используя свойства характерные именно степенным рядам.

Теорема 7.1.1 (Теорема Коши-Адамара)**.** *Если коэффициенты степенного ряда* (7.1) *таковы, что существует конечный, отличный от нуля, верхний предел*

$$\overline{\lim_{n\to\infty}} \sqrt[n]{|C_n|} = L = \frac{1}{R}, \quad (\textit{формула Коши-Адамара}) \tag{7.2}$$

тогда степенной ряд (7.1) *сходится (абсолютно) для всех* $x \in (-R, R)$ *и расходится при* $|x| > R$.

Число R *называется р а д и у с о м с х о д и м о с т и, а промежуток* $(-R, R)$ *и н т е р в а л о м с х о д и м о с т и ряда* (7.1).

Если $L = 0$, *то* $R = +\infty$ *и областью сходимости ряда* (7.1) *является вся числовая прямая. Если* $L = +\infty$, *то* $R = 0$ *и ряд сходится в единственной точке* $x = 0$.

Доказательство. Пусть существует конечный, отличный от нуля, верхний предел (7.2). Фиксируем произвольное x: $|x| < \dfrac{1}{L} = R$. Можно подобрать $\varepsilon > 0$ так, чтобы при этом $|x| < \dfrac{1}{L+\varepsilon}$.

В силу того, что $L = \overline{\lim\limits_{n\to\infty}} \sqrt[n]{|C_n|}$, для выбранного $\varepsilon > 0$

$$\exists\, N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \ \forall\, n > N, \ \sqrt[n]{|C_n|} < L + \frac{\varepsilon}{2}.$$

Тогда для членов ряда (7.1), начиная с некоторого номера, выполняются соотношения

$$\sqrt[n]{|C_n\,x^n|} = |x|\,\sqrt[n]{|C_n|} < \frac{1}{L+\varepsilon}\left(L+\frac{\varepsilon}{2}\right) < 1.$$

Значит, ряд $\sum\limits_{n=0}^{\infty} |C_n x^n|$ сходится по признаку Коши и ряд (7.1) сходится абсолютно для всех $x \in (-R, R)$, где $R = 1/L$.

Теперь фиксируем произвольное x: $|x| > \dfrac{1}{L} = R$. Можно подобрать $\varepsilon > 0$ так, чтобы при этом $|x| > \dfrac{1}{L-\varepsilon} > 0$. Так как $L = \overline{\lim\limits_{n\to\infty}} \sqrt[n]{|C_n|}$, то существует подпоследовательность $\sqrt[n_k]{|C_{n_k}|}$, сходящаяся к числу L. Таким образом, для выбранного $\varepsilon > 0$

$$\exists\, N(\varepsilon) \in \mathbb{N}:\ \forall k > N,\ L-\varepsilon < \sqrt[n_k]{|C_{n_k}|} < L+\varepsilon,$$

и

$$\sqrt[n_k]{|C_{n_k}\,x^{n_k}|} = |x|\,\sqrt[n_k]{|C_{n_k}|} > \frac{1}{L-\varepsilon}\,(L-\varepsilon) = 1,$$

т. е. $\forall k > N$, $|C_{n_k}\,x^{n_k}| > 1$. Значит, выделили подпоследовательность $\{C_{n_k}\,x^{n_k}\}$ членов ряда (7.1), которая не стремится к нулю. Ряд (7.1) в этой точке расходится, так как не выполняется необходимое условие сходимости ряда. В силу произвольности выбора точки x, делаем вывод о расходимости ряда при $|x| > \dfrac{1}{L} = R$.

Если $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}} \sqrt[n]{|C_n|} = 0$, то $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{|C_n|} = 0$, и для всех $x \in \mathbb{R}$

$$\sqrt[n]{|C_n\,x^n|} = |x|\,\sqrt[n]{|C_n|} = 0 < 1.$$

Значит, ряд $\sum\limits_{n=0}^{\infty} |C_n x^n|$ сходится по признаку Коши на всей числовой прямой, степенной ряд (7.1) сходится абсолютно.

Если $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}} \sqrt[n]{|C_n|} = +\infty$, то существует подпоследовательность $\sqrt[n_k]{|C_{n_k}|}$, сходящаяся к $+\infty$. Для любого $x \neq 0$ выполняется

$$\lim_{k\to\infty} \sqrt[n_k]{|C_{n_k}\,x^{n_k}|} = |x| \lim_{k\to\infty} \sqrt[n_k]{|C_{n_k}|} = +\infty,$$

значит, $\lim\limits_{k\to\infty} |C_{n_k}\,x^{n_k}| = +\infty$ и $\lim\limits_{n\to\infty} |C_n\,x^n| \neq 0$. Для всех $x \neq 0$ не выполняется необходимое условие сходимости. При этом ряд (7.1) сходится только в одной точке $x = 0$. Радиус сходимости $R = 0$.

Теорема доказана.

Замечание 7.1. На концах интервала (в точках $x = R$, $x = -R$) степенной ряд может как сходиться, так и расходиться. Сходимость в граничных точках надо отдельно исследовать. Область сходимости степенного ряда это интервал абсолютной сходимости и, быть может, граничные точки интервала сходимости.

Пример 7.2. Найти область сходимости степенного ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{x^n}{n}$.

$\diamond$ $C_n = \dfrac{1}{n}$, $\dfrac{1}{R} = \overline{\lim\limits_{n\to\infty}} \sqrt[n]{|C_n|} = 1$, радиус сходимости $R = 1$, интервал сходимости $(-1, 1)$. Исследуем граничные точки. В точке $x = 1$ имеем знакоположительный числовой ряд

$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$. Это расходящийся гармонический ряд. В точке $x=-1$ имеем знакочередующийся числовой ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}$, сходящийся по признаку Лейбница, причем условно.

Значит, областью сходимости данного степенного ряда является полуинтервал $[-1,1)$.

Пример 7.3. Найти область сходимости степенного ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty}x^n$.

$\diamond$ $C_n=1$, $\frac{1}{R}=\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\sqrt[n]{|C_n|}=1$, радиус сходимости $R=1$, интервал сходимости $(-1,1)$. Исследуем граничные точки. В точках $x=\pm1$ имеем соответственно числовые ряды $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(\pm1)^n$, расходящиеся, так как для них не выполняется необходимое условие сходимости.

Значит, областью сходимости данного степенного ряда является интервал $(-1,1)$.

Пример 7.4. Найти область сходимости степенного ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n^2}$.

$\diamond$ $C_n=\frac{1}{n^2}$, $\frac{1}{R}=\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\sqrt[n]{|C_n|}=1$, радиус сходимости $R=1$, интервал сходимости $(-1,1)$. Исследуем граничные точки. В точке $x=1$ имеем знакоположительный числовой ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$. Это сходящийся обобщенный гармонический ряд. В точке $x=-1$ имеем знакочередующийся числовой ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2}$, сходящийся абсолютно.

Значит, областью сходимости данного степенного ряда является отрезок $[-1,1]$.

Замечание 7.2. Исследование степенных рядов вида

$$\sum_{n=0}^{\infty}C_n(x-a)^n,$$

сводится к исследованию степенных рядов вида (7.1) с помощью введения новой переменной $y=x-a$. В этом случае $(a-R,a+R)$ – интервал сходимости, где R - радиус сходимости, который находится по формуле (7.2).

7.2. Функциональные свойства степенного ряда

Теорема 7.2.1 (Равномерная сходимость)**.** *Пусть R – радиус сходимости степенного ряда (7.1). Тогда для любого r, $0<r<R$, ряд (7.1) сходится равномерно на отрезке $[-r,r]$.*

Доказательство. Для всех x, $|x|\le r<R$, справедливо неравенство

$$|C_nx^n|\le|C_n|r^n,$$

при этом ряд $\sum\limits_{n=0}^{\infty}|C_n|r^n$ сходится, так как $x=r$ – точка внутри интервала $(-R,R)$ абсолютной сходимости степенного ряда (7.1). Согласно признаку Вейерштрасса ряд (7.1) сходится равномерно на отрезке $[-r,r]$.

Следствие 7.2.2 (Непрерывность суммы)**.** *Сумма степенного ряда непрерывна в интервале сходимости.*

Доказательство. Из теоремы 7.2.3 немедленно следует непрерывность суммы степенного ряда на любом отрезке $[-r, r] \subset (-R, R)$. Фиксируем произвольную точку $x \in (-R, R)$. Всегда можно указать $r \in \mathbb{R}$ такое, что $|x| < r < R$. Значит, сумма степенного ряда непрерывна для всех $x \in (-R, R)$. Следствие доказано.

Теорема 7.2.3 (Равномерная сходимость на отрезке, включающем граничную точку)**.** *Если R – радиус сходимости степенного ряда (7.1), $R < +\infty$, и этот ряд сходится при $x = R$ ($x = -R$), то он сходится равномерно на отрезке $[0, R]$ ($[-R, 0]$).*

Доказательство. Степенной ряд (7.1) представим в виде

$$\sum_{n=0}^{\infty} C_n\, x^n = \sum_{n=0}^{\infty} C_n\, R^n \left(\frac{x}{R}\right)^n. \tag{7.3}$$

При этом числовой ряд $\sum\limits_{n=0}^{\infty} C_n\, R^n$ сходится по условию теоремы. Его сходимость можно рассматривать как равномерную на отрезке $[0, R]$.

Функциональная последовательность $\left\{\left(\frac{x}{R}\right)^n\right\}$ монотонна при любом $x \in [0, R]$, и ограничена на отрезке $[0, R]$, поскольку если $0 \le x \le R$, то

$$0 \le \left(\frac{x}{R}\right)^n \le 1.$$

Согласно признаку Абеля равномерной сходимости (теорема 4.2.4) ряд (7.1) сходится равномерно на отрезке $[0, R]$.

Совершенно аналогично доказывается равномерная сходимость степенного ряда (7.1) на отрезке $[-R, 0]$, если он сходится в точке $x = -R$.

Теорема доказана.

Следствие 7.2.4 (Непрерывность суммы в граничной точке интервала сходимости)**.** *Если ряд (7.1) сходится при $x = R$ ($x = -R$), то его сумма непрерывна на отрезке $[0, R]$ ($[-R, 0]$).*

Доказательство. Утверждение следствия вытекает из непрерывности каждого члена ряда (7.1) на отрезке $[0, R]$ ($[-R, 0]$) и доказанной равномерной сходимости этого ряда на указанном отрезке.

Теорема 7.2.5 (Почленное интегрирование степенного ряда)**.** *Степенной ряд (7.1) внутри интервала $(-R, R)$ сходимости можно почленно интегрировать: $\forall\, x \in (-R, R)$,*

$$\int_0^x \left(\sum_{n=0}^{\infty} C_n\, t^n\right) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{C_n}{n+1} x^{n+1}, \tag{7.4}$$

при этом полученный ряд имеет тот же радиус сходимости.

Доказательство. В силу следствия 5.2.2 и теоремы 7.2.3 степенной ряд можно почленно интегрировать на любом отрезке $[-r, r] \subset (-R, R)$, т. е. для любого x, $|x| \le r < R$, справедливы равенства

$$\int_0^x \left(\sum_{n=0}^{\infty} C_n\, t^n)\right) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x C_n\, t^n\, dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{C_n}{n+1} t^{n+1}\Big|_0^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{C_n}{n+1} x^{n+1}.$$

Перенумеруем члены полученного ряда, начиная с единицы:

$$\int\limits_0^x \left(\sum_{n=0}^{\infty} C_n\, t^n) \right) dt = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{C_{n-1}}{n} x^n.$$

Радиус R_1 сходимости последнего ряда находим по формуле (7.2) Коши-Адамара:

$$\frac{1}{R_1} = \overline{\lim_{n\to\infty}} \sqrt[n]{\frac{|C_{n-1}|}{n}} = \overline{\lim_{n\to\infty}} \sqrt[n]{|C_{n-1}|} = \overline{\lim_{n\to\infty}} \sqrt[n+1]{|C_n|} = \overline{\lim_{n\to\infty}} \left(\sqrt[n]{|C_n|} \right)^{\frac{n}{n+1}} =$$

$$= e^{\overline{\lim\limits_{n\to\infty}} \frac{n}{n+1} \ln \sqrt[n]{|C_n|}} = e^{\overline{\lim\limits_{n\to\infty}} \ln \sqrt[n]{|C_n|}} = \overline{\lim_{n\to\infty}} \sqrt[n]{|C_n|} = \frac{1}{R}.$$

Значит, $R_1 = R$. Теорема доказана.

Теорема 7.2.6 (Почленное дифференцирование степенного ряда)**.** *Степенной ряд* (7.1) *внутри интервала* $(-R, R)$ *сходимости можно почленно дифференцировать:* $\forall\, x \in (-R, R)$,

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} C_n\, x^n \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} n\, C_n\, x^{n-1}, \tag{7.5}$$

при этом полученный ряд имеет тот же радиус сходимости.

Доказательство. Ряд из производных

$$\sum_{n=1}^{\infty} n\, C_n\, x^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)\, C_{n+1} x^n \tag{7.6}$$

также является степенным рядом. Его радиус сходимости (R_1) находим по формуле (7.2) Коши-Адамара:

$$\frac{1}{R_1} = \overline{\lim_{n\to\infty}} \sqrt[n]{(n+1)|C_{n+1}|} = \overline{\lim_{n\to\infty}} \sqrt[n-1]{|C_n|} = \overline{\lim_{n\to\infty}} \left(\sqrt[n]{|C_n|} \right)^{\frac{n}{n-1}} =$$

$$= e^{\overline{\lim\limits_{n\to\infty}} \frac{n}{n-1} \ln \sqrt[n]{|C_n|}} = e^{\overline{\lim\limits_{n\to\infty}} \ln \sqrt[n]{|C_n|}} = \overline{\lim_{n\to\infty}} \sqrt[n]{|C_n|} = \frac{1}{R}.$$

Значит, ряд (7.6) из производных имеет тот же радиус сходимости, что и исходный степенной ряд (7.1). Согласно теореме 7.2.3 для любого r, $0 < r < R$, ряд (7.6) сходится равномерно на отрезке $[-r, r]$. В силу следствия 5.3.2 степенной ряд (7.1) можно почленно дифференцировать на интервале сходимости $(-R, R)$, т. е. для любого x, $|x| < R$, справедливо равенство (7.5). Теорема доказана.

Следствие 7.2.7. *Степенной ряд* (7.1) *можно почленно дифференцировать внутри интервала сходимости сколько угодно раз, радиус сходимости при этом не меняется.*